Nama : MOCH KEVIN NAFIZ ALFA RIZAL

NIM : 264311046

Kelas : 1B

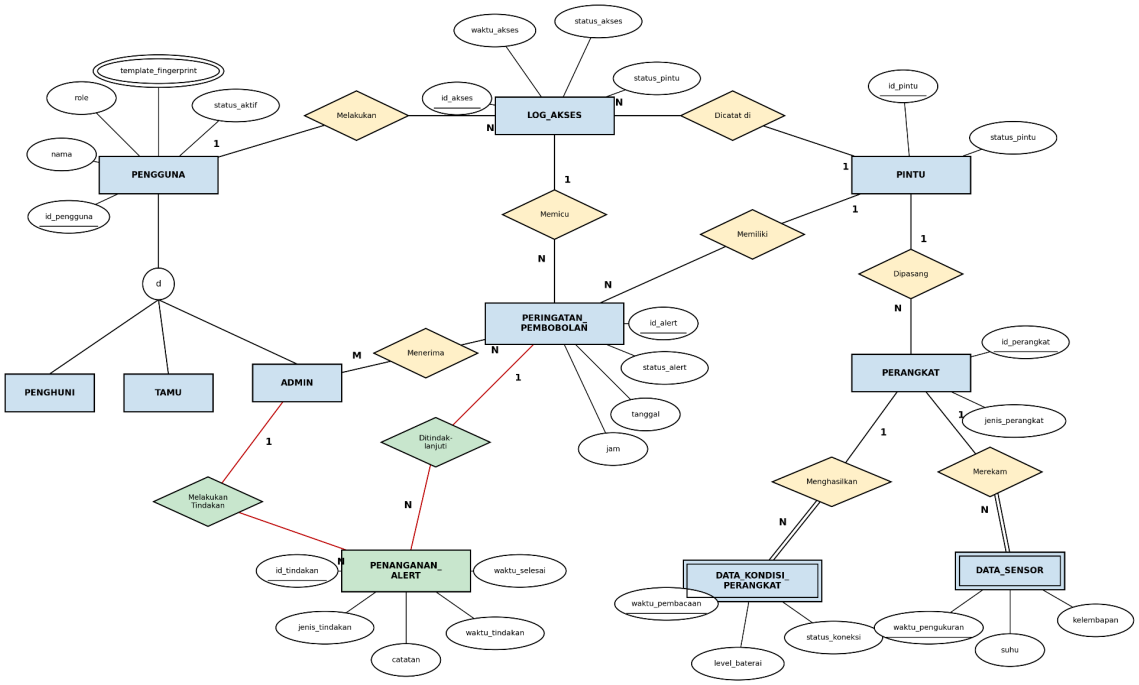
Prodi : D-IV TRPL

# UTS REMIDI INDIVIDU

BASIS DATA

Studi kasus: Smart Home dengan Akses Pintu Fingerprint (Kelompok 3). Tantangan bisnis yang ditambahkan: riwayat penanganan peringatan pembobolan, yaitu pencatatan setiap tindakan admin sejak peringatan muncul sampai ditutup, sehingga sistem tidak lagi hanya menyimpan peringatan tetapi juga tindak lanjutnya.

1. Pemodelan Konseptual: Memetakan entitas, atribut, dan aturan bisnis ke dalam Entity Relationship Diagram (ERD).




**Keterangan** : Bagian di dalam kotak merah menunjukkan tabel/entitas baru beserta atribut-atribut pendukungnya yang ditambahkan ke dalam rancangan Entity Relationship Diagram (ERD).

**Aturan bisnis yang dipetakan:**

- Satu peringatan pembobolan dapat memiliki banyak tindakan penanganan (1:N), dan satu tindakan hanya milik satu peringatan.
- Satu admin dapat melakukan banyak tindakan (1:N), dan satu tindakan dilakukan

oleh satu admin.

- jenis tindakan hanya boleh berisi: Verifikasi Rekaman, Menghubungi Penghuni, Kunci Ulang Pintu, Lapor Pihak Berwenang, atau Tutup Peringatan.
- waktu selesai bernilai NULL selama tindakan masih berjalan dan tidak boleh lebih awal dari waktu tindakan.

2. Pemodelan Logis: Mentransformasikan ERD ke dalam Skema Relasional serta penerapan teknik normalisasi (1NF hingga 3NF) untuk menghilangkan redundansi.

**a) Tabel UNF**

| id alert | status alert | riwayat penanganan |
|---|---|---|
| A001 | Selesai | (T001, U001, Admin A, Verifikasi Rekaman, 13-10-2026 08:10, Rekaman menunjukkan percobaan akses gagal berulang, 13-10-2026 08:20), (T002, U002, Admin B, Menghubungi Penghuni, 13-10-2026 08:25, Penghuni mengkonfirmasi tidak ada tamu, 13-10-2026 08:30) |
| A002 | Diproses | (T003, U001, Admin A, Kunci Ulang Pintu, 16-10-2026 08:35, Terdeteksi percobaan pembukaan paksa, NULL) |

**b) Tabel 1NF**

| id tindakan | id alert | status alert | id_pengguna | nama | jenis tindakan | waktu tindakan | catatan | waktu selesai |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T001 | A001 | Selesai | U001 | Admin A | Verifikasi Rekaman | 13-10-2026 08:10 | Rekaman menunjukkan percobaan akses gagal berulang | 13-10-2026 08:20 |
| T002 | A001 | Selesai | U002 | Admin B | Menghubungi Penghuni | 13-10-2026 08:25 | Penghuni mengonfirmasi tidak ada tamu | 13-10-2026 08:30 |
| T003 | A002 | Diproses | U001 | Admin A | Kunci Ulang Pintu | 16-10-2026 08:35 | Terdeteksi percobaan pembukaan paksa | NULL |

➢ Grup berulang riwayat penanganan dipecah menjadi baris-baris atomik, satu baris per tindakan, dengan primary key id tindakan.

**c) Tabel 2NF**

| id tindakan | id alert | status alert | id_pengguna | nama | jenis tindakan | waktu tindakan | catatan | waktu selesai |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T001 | A001 | Selesai | U001 | Admin A | Verifikasi Rekaman | 13-10-2026 08:10 | Rekaman menunjukkan percobaan akses gagal berulang | 13-10-2026 08:20 |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T002 | A001 | Selesai | U002 | Admin B | Menghubungi Penghuni | 13-10-2026 08:25 | Penghuni mengonfirmasi tidak ada tamu | 13-10-2026 08:30 |
| T003 | A002 | Diproses | U001 | Admin A | Kunci Ulang Pintu | 16-10-2026 08:35 | Terdeteksi percobaan pembukaan paksa | NULL |

➢ Primary key tunggal (ide tindakan), jadi tidak ada ketergantungan parsial. Bentuknya sama dengan 1NF.

**d) Tabel 3NF**

Ketergantungan transitif yang dihilangkan: id tindakan → id alert → status alert dan ide tindakan → id_pengguna → nama.

• Tabel Pengguna

| id_pengguna | nama |
|---|---|
| U001 | Admin A |
| U002 | Admin B |

• Tabel Peringatan Pembobolan

| id alert | status alert |
|---|---|
| A001 | Selesai |
| A002 | Diproses |

• Tabel Penanganan Alert (tabel baru)

| id tindakan | id alert | id_pengguna | jenis tindakan | waktu tindakan | catatan | waktu selesai |
|---|---|---|---|---|---|---|
| T001 | A001 | U001 | Verifikasi Rekaman | 13-10-2026 08:10 | Rekaman menunjukkan percobaan akses gagal berulang | 13-10-2026 08:20 |
| T002 | A001 | U002 | Menghubungi Penghuni | 13-10-2026 08:25 | Penghuni mengkonfirmasi tidak ada tamu | 13-10-2026 08:30 |
| T003 | A002 | U001 | Kunci Ulang Pintu | 16-10-2026 08:35 | Terdeteksi percobaan pembukaan paksa | NULL |